

เค้าโครงรายวิชา (Mock Syllabus)

CS231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา C#

Object-Oriented Programming with C#

เอกสารจำลองสำหรับทดสอบระบบ AI Course Builder - แผนการเรียน 10 สัปดาห์

รหัสวิชา	CS231
ชื่อรายวิชา (ไทย)	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา C#
ชื่อรายวิชา (อังกฤษ)	Object-Oriented Programming with C#
หน่วยกิต	3(2-2-5)
ระดับการศึกษา	ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (ข้อมูลจำลอง)
ภาคการศึกษา	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ระยะเวลา	10 สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง (บรรยาย 20 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 20 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ควรเรียนมาก่อน	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือเทียบเท่า
ผู้สอน	อาจารย์ตัวอย่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและหลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา C# ตั้งแต่โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการ โครงสร้างควบคุม เมธอด คลาสและวัตถุ การห่อหุ้มข้อมูล (Encapsulation) การสืบทอด (Inheritance) พหุรูปแบบ (Polymorphism) คลาสนามธรรม (Abstract Class) อินเทอร์เฟซ (Interface) การจัดการข้อยกเว้น (Exception Handling) คอลเลกชัน (Collections) รวมถึงการอ่านและเขียนไฟล์ โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรมที่มีโครงสร้าง การเขียนโค้ดที่อ่านง่าย การทดสอบ และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์เบื้องต้น

2. วัตถุประสงค์รายวิชา

- เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ Object-Oriented Programming และการประยุกต์ใช้ด้วยภาษา C#
- ออกแบบ Class, Object, Property, Method และ Constructor ให้เหมาะสมกับปัญหาที่กำหนด
- ประยุกต์ใช้ Encapsulation, Inheritance และ Polymorphism เพื่อจัดโครงสร้างโปรแกรม
- ใช้ Exception Handling, Collections และ File I/O ในโปรแกรมระดับพื้นฐานถึงกลาง
- พัฒนาทักษะการอ่านโค้ด การแก้ข้อผิดพลาด และการสร้างโปรแกรมขนาดเล็กแบบบูรณาการ

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

CLO	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
CLO1	อธิบายหลักการพื้นฐานของ C# และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างถูกต้อง
CLO2	ออกแบบและสร้าง Class/Object ที่ใช้ Property, Method และ Constructor ได้เหมาะสม
CLO3	ประยุกต์ใช้ Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstract Class และ Interface ในการแก้ปัญหาได้
CLO4	ใช้ Exception Handling, Collections และ File I/O เพื่อจัดการข้อมูลและข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
CLO5	พัฒนาและอธิบายโปรแกรม C# ขนาดเล็กที่บูรณาการแนวคิด OOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

รายวิชานี้แบ่งเป็น 10 ช่วงเรียน โดยแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยบรรยายแนวคิดหลัก และการฝึกปฏิบัติด้วยภาษา C# เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด OOP จากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้

ช่วงเรียน	หัวข้อ	สาระสำคัญ	กิจกรรมการเรียนรู้	CLO
สัปดาห์ที่ 1	บทนำสู่ C# และ OOP	ภาพรวม .NET และภาษา C#; โครงสร้างโปรแกรม; Main method; namespace; การคอมไพล์และรันโปรแกรม; แนวคิด Class, Object, State และ Behavior; เปรียบเทียบ Procedural Programming กับ Object-Oriented Programming	ทดลองสร้าง Console Application และสำรวจโครงสร้างโปรแกรม C# เบื้องต้น	CLO1
สัปดาห์ที่ 2	ชนิดข้อมูล ตัวแปร และตัวดำเนินการ	Built-in data types; value type และ reference type; การประกาศตัวแปร; var; constant; type conversion; arithmetic, comparison และ logical operators; string interpolation; Console input/output	เขียนโปรแกรมรับข้อมูล คำนวณ และแสดงผลโดยเลือกชนิดข้อมูลให้เหมาะสม	CLO1
สัปดาห์ที่ 3	โครงสร้างควบคุมและเมธอด	if/else, switch expression, for, while, do-while และ foreach; การแบ่งโปรแกรมเป็น Method; parameter, return value, optional parameter และ method overloading เบื้องต้น	แยกปัญหาเป็นเมธอดย่อยและฝึกใช้โครงสร้างควบคุมเพื่อจัดการเงื่อนไขและข้อมูลหลายรายการ	CLO1, CLO2
สัปดาห์ที่ 4	Class, Object และ Constructor	การออกแบบ Class; Field, Property และ Method; การสร้าง Object ด้วย new; Constructor; this keyword; object initialization; ความแตกต่างระหว่าง instance member และ static member	ออกแบบคลาสจากสถานการณ์จำลอง เช่น Student, Product หรือ BankAccount แล้วสร้างวัตถุเพื่อทดสอบพฤติกรรม	CLO2
สัปดาห์ที่ 5	Encapsulation และการออกแบบข้อมูล	access modifiers: public, private, protected, internal; การซ่อนข้อมูล; Property getter/setter; validation ใน property หรือ method; หลัก Single Responsibility เบื้องต้น	ปรับปรุงคลาสให้ปกป้อง state ภายในและควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่าน public interface ที่ชัดเจน	CLO2, CLO3
สัปดาห์ที่ 6	Inheritance และ Method Overriding	base class และ derived class; การใช้ : เพื่อสืบทอด; protected member; base keyword; virtual/override; การออกแบบความสัมพันธ์แบบ is-a และข้อควรระวังในการใช้ inheritance	สร้างลำดับชั้นของคลาส เช่น Person-Student-Teacher หรือ Shape-Circle-Rectangle และทดสอบ overriding	CLO3
สัปดาห์ที่ 7	Polymorphism, Abstract Class และ Interface	polymorphic reference; dynamic dispatch; abstract class และ abstract method; interface; การ implement หลาย interface; การเลือกใช้ inheritance กับ interface ให้เหมาะกับการออกแบบพฤติกรรม	ออกแบบระบบที่เรียกใช้วัตถุต่างชนิดผ่าน base type หรือ interface เดียวกัน	CLO3
สัปดาห์ที่ 8	Exception Handling และ Collections	try/catch/finally; exception object; throw; การแยกกรณีข้อผิดพลาด; List, Dictionary; การเพิ่ม ลบ ค้นหา และวนซ้ำข้อมูล; แนวคิด generic collection	พัฒนาโปรแกรมที่จัดการข้อมูลหลายรายการและรองรับข้อผิดพลาดจากข้อมูลนำเข้าหรือการทำงาน	CLO4
สัปดาห์ที่ 9	File I/O และการบูรณาการ OOP	การอ่านและเขียน text file; File, StreamReader และ StreamWriter; using statement; การแปลงข้อมูลระหว่าง object กับข้อความในรูปแบบง่าย; การแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง model และ service class	บันทึกและโหลดข้อมูลของวัตถุจากไฟล์ พร้อมจัดโครงสร้างโค้ดให้แยกหน้าที่ชัดเจน	CLO4, CLO5
สัปดาห์ที่ 10	Mini Project, Review และ Code Presentation	บูรณาการ Class Design, Encapsulation, Inheritance/Interface, Collections, Exception Handling และ File I/O; ทบทวนแนวคิดสำคัญ; naming convention; refactoring เบื้องต้น; สรุปข้อดีและข้อจำกัดของ OOP	นำเสนอโปรแกรมขนาดเล็ก อธิบายโครงสร้างคลาส เหตุผลในการออกแบบ และสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้	CLO1-CLO5

5. วิธีการจัดการเรียนรู้

- 5.1 การบรรยายสั้นร่วมกับการสาธิตโค้ด (mini lecture + live coding)
- 5.2 การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ โดยให้ผู้เรียนทดลองแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
- 5.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างโค้ดที่ถูกต้องและตัวอย่างที่มีข้อผิดพลาด เพื่อฝึก debugging และ code reading
- 5.4 การอภิปรายแนวทางออกแบบ Class และความสัมพันธ์ระหว่าง Object
- 5.5 การพัฒนา Mini Project ในช่วงท้ายรายวิชาเพื่อบูรณาการความรู้หลายหัวข้อ

6. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการประเมิน	สัดส่วน	CLO ที่เกี่ยวข้อง
แบบฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วมระหว่างเรียน	20%	CLO1-CLO4
งานมอบหมายเชิงโปรแกรม	25%	CLO2-CLO4
การประเมินความเข้าใจระหว่างรายวิชา	20%	CLO1-CLO3
Mini Project และการนำเสนอ	25%	CLO2-CLO5
การสะท้อนผลการเรียนรู้และคุณภาพโค้ด	10%	CLO1-CLO5
รวม	100%	

7. เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้

- .NET SDK รุ่นปัจจุบันที่รองรับ C#
- Visual Studio Code หรือ Visual Studio Community
- Git สำหรับแนะนำแนวคิดการจัดเก็บเวอร์ชันของโค้ดในระดับพื้นฐาน
- ระบบ Moodle สำหรับเผยแพร่เอกสาร ประกาศ และส่งงาน (ในกรณีใช้งานจริง)

8. เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบ

8.1 Microsoft Learn: C# documentation และ .NET documentation

8.2 หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนด้าน C# และ Object-Oriented Programming ที่ผู้สอนกำหนด

8.3 ตัวอย่างโค้ดและเอกสารสรุปสำหรับการฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์

9. หมายเหตุสำหรับการทดสอบระบบ

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลจำลอง (Mock Data) ไม่ใช่เค้าโครงรายวิชาของสถาบันการศึกษาจริง จัดทำเพื่อทดสอบการอ่าน PDF การแยกช่วงเรียน การสร้าง Course Structure และขั้นตอนเลือกสร้าง Activity ของระบบ AI Course Builder โดยจำกัด Course Period ไว้ที่ 10 ช่วงเรียนตาม ADR-0002 ตารางรายสัปดาห์ดังกล่าวให้หัวตารางทำซ้ำเมื่อเกิดการข้ามหน้า เพื่อให้ทดสอบ PDF table extraction ได้ด้วย